

PARCIAL #2 Johan Quimbayo - 2215403

🕒 Fecha de creación	@30 de marzo de 2025 12:48
📁 Clase	Servicios Telematicos

Se edita la siguiente carpeta tanto para el DNS Maestro como para el Esclavo

[/etc/bind/transfer-key.conf](#)

```
key "transfer-key" {  
    algorithm hmac-sha256;  
    secret "rtIKUKQBrIF2V9oJC76BFtl6qetz7XVo2+jTuSjjeI=";  
};
```

Configuración del Maestro (Servidor)

Edita el archivo [/etc/bind/named.conf.local](#)

```
include "/etc/bind/transfer-key.conf";  
  
zone "parcial2.com" {  
    type master;  
    file "/etc/bind/db.parcial2.com";  
    allow-transfer {192.168.50.4; 192.168.50.2; key "transfer-key"; };  
    also-notify { 192.168.50.2; };  
};
```

Crea el archivo de zona en [/etc/bind/db.parcial2.com](#)

```
$TTL 604800  
@ IN SOA ns.parcial2.com. admin.parcial2.com. (  
    2025040101 ; Serial (AAAA MM DD nn)  
    604800 ; Refresh  
    86400 ; Retry
```

```
                2419200      ; Expire
                604800 )    ; Negative Cache TTL
;
@      IN      NS      ns.parcial2.com.
ns     IN      A       192.168.50.3
www    IN      A       192.168.50.3
```

En /etc/ufw/before.rules, antes de la línea *filter,

```
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
:PREROUTING ACCEPT [0:0]

# Reenvío puerto 21 a 192.168.50.2
-A PREROUTING -p tcp --dport 21 -j DNAT --to-destination 192.168.50.2:21
# Reenvío rango pasivo
-A PREROUTING -p tcp --dport 40000:40010 -j DNAT --to-destination 192.
168.50.2:40000-40010

# Hacer masquerade
-A POSTROUTING -j MASQUERADE

COMMIT
```

/etc/default/ufw

```
IPV6=yes

DEFAULT_INPUT_POLICY="DROP"

DEFAULT_OUTPUT_POLICY="ACCEPT"
```

```
DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"
```

```
DEFAULT_APPLICATION_POLICY="SKIP"
```

```
MANAGE_BUILTINS=no
```

```
IPT_SYSCTL=/etc/ufw/sysctl.conf
```

```
IPT_MODULES=""
```

Editar el archivo `/etc/sysctl.conf`

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

Configuración del Esclavo (Cliente)

Edita el archivo `/etc/bind/named.conf.local`

```
include "/etc/bind/transfer-key.conf";

zone "parcial2.com" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.parcial2.com";
    masters { 192.168.50.3 key "transfer-key"; };
};
```

Configuración de vsftpd

Edita el archivo `/etc/vsftpd.conf`

```
listen=YES
listen_ipv6=NO

anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES

ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=NO
force_local_logins_ssl=YES
force_local_data_ssl=YES
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO

rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key

# Para evitar problemas de "GnuTLS error" en FileZilla
require_ssl_reuse=NO

# Configurar modo pasivo (opcional):
pasv_enable=YES
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=40010
```

Configuración de vagrant file para añadir el servidor que brinde servicios FTP, HTTP y DNS, el servidor para probar la ip 192.168.90.2 y el firewall

```
# -*- mode: ruby -*-
# vi: set ft=ruby :

Vagrant.configure("2") do |config|
```

```

config.vm.define :servidor do |servidor| #DNS Maestro
  servidor.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
  servidor.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.3"
  servidor.vm.hostname = "servidor"
end
config.vm.define :cliente do |cliente| #DNS Esclavo
  cliente.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
  cliente.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.2"
  cliente.vm.hostname = "cliente"
end

config.vm.define :tercero do |tercero| #Servidor que brinda servicios FTP, HT
  tercero.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
  tercero.vm.network :private_network, ip: "192.168.90.3"
  tercero.vm.hostname = "tercero"
end

config.vm.define :autorizado do |autorizado|
  autorizado.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
  autorizado.vm.network :private_network, ip: "192.168.90.2"
  autorizado.vm.hostname = "autorizado"
end

config.vm.define :firewall do |firewall|
  firewall.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
  firewall.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.4"
  firewall.vm.network :private_network, ip: "192.168.90.4"
  firewall.vm.hostname = "firewall"
end

end

```

Editar el archivo `/etc/fail2ban/jail.local`

```

[vsftpd]
enabled = true
port    = ftp,ftp-data,ftps,990,21
filter  = vsftpd

```

```
logpath = /var/log/syslog
maxretry = 3
findtime = 120
bantime = 6
```

Crear el archivo `/usr/local/bin/enable_http.sh`

```
#!/bin/bash
# Permitir acceso HTTP/HTTPS desde la IP autorizada (192.168.90.2)
sudo ufw allow from 192.168.90.2 to any port 80 proto tcp
sudo ufw allow from 192.168.90.2 to any port 443 proto tcp
sudo ufw reload
```

disable_http.sh

Crea el archivo `/usr/local/bin/disable_http.sh`

```
#!/bin/bash
# Eliminar las reglas que permiten HTTP/HTTPS desde la IP autorizada
sudo ufw delete allow from 192.168.90.2 to any port 80 proto tcp
sudo ufw delete allow from 192.168.90.2 to any port 443 proto tcp
sudo ufw reload
```

Restricción de zona horaria

`/tmp/crontab.mhCUmX/crontab`

```
# Habilitar HTTP/HTTPS a las 08:00 de lunes a viernes
0 8 * * 1-5 /usr/local/bin/enable_http.sh
# Deshabilitar HTTP/HTTPS a las 18:00 de lunes a viernes
0 18 * * 1-5 /usr/local/bin/disable_http.sh
```